

Mathematisches Seminar

Analysis und Algebra

Andreas Müller

7. Risch-Algorithmus

Inhalt

1. Das Integrationsproblem und der Risch-Algorithmus	2
2. Fallstudie: $Q(x, y = \sqrt{ax^2 + bx + c})$	5
3. Rationales und polynomieller Teil	6
4. Rationaler Teil für logarithmische Erweiterungen	8
5. Polynomieller Teil für logarithmische Erweiterungen	15
6. Exponentielle Erweiterungen	23
7. Der polynomielle Teil und die Risch - Differenzialgleichung	26
8. Algebraische Erweiterungen	30

1. Das Integrationsproblem und der Risch-Algorithmus

Der Begriff des Differenzialkörpers hat ermöglicht, die Hierarchie von Funktionen, die man im Laufe des Studiums der Algebra und Analysis zu bilden lernt, als Körpererweiterungen nachzubilden. Die Konstruktion beginnt mit einem Konstantenkörper K , auf dem die Derivation D trivial wirkt: $Dk = 0 \quad \forall k \in K$. Welche Konstanten tatsächlich gebraucht werden, wird oft erst im Lauf der Rechnung klar. Man beginnt daher mit dem kleinstmöglichen Körper $\mathbb{Q}$ und fügt nach Bedarf weitere Elemente hinzu:

- algebraische Erweiterungen wie Wurzeln $\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}, i$, die durch algebraische Gleichungen charakterisiert sind: $\alpha^2 - 2 = 0, \alpha^3 - 5 = 0, i^2 + 1 = 0$.

Auch die Erweiterung um das Verhältnis $\varphi = (\sqrt{5}+1)/2$ als Nullstelle von $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$ ergibt $\mathbb{Q}(\varphi) = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$

- Erweiterung um transzendente Konstanten wie $\pi, e, \gamma, \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \zeta(3)$

Man beachte, dass $\mathbb{Q}(\zeta(2)) \subset \mathbb{Q}(\pi)$ eine algebraische Erweiterung ist, da $\pi^2 - 6\zeta(2) = 0 \in \mathbb{Q}(\zeta(2))[\pi]$ ist.

Die unabhängige Variable entsteht durch Erweiterung um ein transzendentes Element x mit $Dx = 1$. Der kleinste Körper, der K und x enthält ist der Körper

$$K(x) = \left\{ \frac{p(x)}{q(x)} \mid p, q \in K[x] \right\}$$

der rationalen Funktionen mit Koeffizienten in K .

Die elementaren Funktionen entstehen als Erweiterungen von $K(x)$ durch

- **logarithmische Elemente:** $\vartheta = \log u$, i.e.
 $D\vartheta = Du/u$.
- **exponentielle Elemente:** $\vartheta = \exp u$, i.e.
 $D\vartheta = \vartheta \cdot Du$.
- **algebraische Elemente:** ϑ erfüllt eine alg. Gleichung $a_n \vartheta^n + \dots + a_1 \vartheta + a_0 = 0$.

Das Integrationsproblem ist

Problem: Ist F ein differentieller Funktionskörper mit Konstanten K und $f \in F$, finde g in einer elementaren Erweiterung von F mit $Dg = f$.

Das Prinzip von Liouville gibt eine partielle Antwort: Falls eine Funktion $f \in F$ eine elementare Stammfunktion hat, dann ist

$$f = Dv_0 + \sum_{i=1}^n c_i \frac{Dv_i}{v_i}, \quad c_i \in K, v_i \in F,$$

$$\int f = v_0 + \sum_{i=1}^n c_i \log v_i.$$

Das Liouville-Prinzip sagt nur, wie die Stammfunktion aussieht, wenn sie existiert. Die Stammfunktion kann dann immer durch logarithmische Erweiterungen gefunden werden.

Beispiel: $\vartheta = e^{-x^2}$ ist exponentielle Erweiterung
Falls $\int \vartheta$ elementar ist, dann ist

$$\vartheta = Dv_0 + \sum_{i=1}^n \frac{Dv_i}{v_i}, \quad c_i \in \mathbb{Q}, v_i \in \mathbb{Q}(x, \vartheta),$$

es sind keine "komplizierteren" Funktionen nötig $\circ$

Das Liouville-Prinzip liefert keinen Entscheidungsalgorithmus für die Existenz einer elementaren Stammfunktion und keinen Algorithmus, die v_i, c_i zu finden. Diese Lücke schließt der Risch-Algorithmus.

2. Fallstudie: $\mathbb{Q}(x, y = \sqrt{ax^2 + bx + c})$

Funktionen in $\mathbb{Q}(x, y)$ mit $y = \sqrt{ax^2 + bx + c}$ sind nicht alle rationale Funktionen, der Algorithmus aus Sitzung 5 ist daher nicht anwendbar.

Wegen $y^2 = ax^2 + bx + c$ kann ein Integrand $f \in \mathbb{Q}(x, y)$ immer als

$$f(x, y) = \frac{u(x) + v(x)y}{s(x) + t(x)y}, \quad u, v, s, t \in \mathbb{Q}(x).$$

Da $\mathbb{Q}(x)$ ein Körper ist, kann man den Bruch dividieren und daher sogar die Form

$$f(x) = p(x) + \frac{q(x)}{s(x) + t(x)y}$$

annehmen. Auf den Term $p(x) \in \mathbb{Q}(x)$ kann man die Methode von Sitzung 5 anwenden, d.h. dieser Teil hat eine Stammfunktion.

Im zweiten Term kann man wieder Partialbrüche verwenden, wird aber irgendwann auf das Integral von y geführt. D.h. wir erwarten im Integranden zusätzliche Terme mit

$$\log y = \frac{1}{2} \log(\underbrace{ax^2 + bx + c}_v) = \frac{1}{2} \log v.$$

3. Rationales und polynomieller Teil

Wir gehen wieder aus von einem Konstantenkörper K und einem Differentialkörper $K(z, v_1, \dots, v_n) = F_n$ aus elementaren Erweiterungen. Außerdem sei $g \in F_n$, gesucht ist eine Stammfunktion. Die Form von g ist im Allgemeinen sehr kompliziert, aber als Element der Erweiterung

$$F_n = K(z, v_1, \dots, v_{n-1})(v_n) = F_{n-1}(v_n)$$

kann g als rationale Funktion

$$g = \frac{p(v)}{q(v)} = s(v) + \frac{r(v)}{q(v)}$$

mit $p(v), q(v), s(v), r(v) \in F_{n-1}[v]$ und $v = v_n$ schreiben. Die Stammfunktion kann daher aufgeteilt werden in

$$\int g = \int s(v) + \int \frac{r(v)}{q(v)} \quad (3.1)$$

polynomieller Teil

rationaler Teil

z.B. $\int v = ?$

→ Hermite

→ Rothstein-Trager

⇒ neue Methode nötig.

Rekursion: Integrationsproblem in F_{n-1}

Notation: $F = F_{n-1}$
 $F_n = F(v)$

Der rationale Teil kann weiter mit der Partialbruchzerlegung vereinfacht werden. Dazu sei

$$q(x) = b_1(x) b_2(x)^2 \cdots b_m(x)^m$$

die quadratische Faktorisierung von $q(x)$.
Dann gibt es die Partialbruchzerlegung

$$\frac{r(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^i \frac{a_{ik}(x)}{b_i(x)^k} \quad (3.2)$$

mit $a_{ik}(x) \in F[x]$ und $\deg a_{ik}(x) < \deg b_i(x)$. Das Integral des rationalen Teils erhält dann die Form

$$\int \frac{r(x)}{q(x)} = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^i \int \frac{a_{ik}(x)}{b_i(x)^k}.$$

Für ein Integral der Form $\int a(x)/b(x)^k$ mit $b(x)$ quadratisch und $\deg(x) < \deg b(x)$ wird falls

$$a(x) = s(x) b(x) + t(x) D b(x) \quad (3.3)$$

das Integral

$$\begin{aligned} \int \frac{a(x)}{b(x)^k} &= \int \frac{s(x)}{b(x)^{k-1}} + \int t(x) \frac{D b(x)}{b(x)^k} \\ &= \int \frac{s(x) - D t(x)/(k-1)}{b(x)^{k-1}} + \frac{t(x)/(k-1)}{b(x)^{k-1}} \end{aligned}$$

(Methode von Hermite).

4. Rationaler Teil für logarithmische Erweiterungen

Annahmen: $g = a(\vartheta)/b(\vartheta)$, $a, b \in F[\vartheta]$,
 $b(\vartheta)$ als Polynom in $F[\vartheta]$ quadratfrei; normiert.
 $a(\vartheta)$ und $b(\vartheta)$ teilerfremd.

$\vartheta = \log u$ logarithmische Erweiterung.

Für den Schritt 3.3 wird benötigt:

- ① $Db(\vartheta)$ ist ein Polynom in $F[\vartheta]$
- ② $b(\vartheta)$ und $Db(\vartheta)$ sind teilerfremd.

① wurde früher bewiesen, für ② wissen wir aus
 b quadratfrei nur, dass $b(\vartheta)$ und

$$b'(\vartheta) := \sum_{k=1}^{\deg b} k b_k \vartheta^{k-1} \quad (4.1)$$

teilerfremd sind. Man beachte den Unterschied

$$\begin{aligned} Db(\vartheta) &= \sum_{k=0}^{\deg b} Db_k \cdot \vartheta^k + b'(\vartheta) D\vartheta \\ &= \sum_{k=0}^{\deg b} Db_k \cdot \vartheta^k + b'(\vartheta) \cdot \vartheta \cdot Du \\ &= \sum_{k=0}^{\deg b} Db_k \cdot \vartheta^k + \sum_{k=1}^{\deg b} \underbrace{k b_k \cdot Du}_{\in F} \vartheta^k. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Nach Voraussetzung weiß man also nur über den
zweiten Term in (4.2) etwas, man braucht noch
mehr Information über den ersten

Lemma: $b(\vartheta)$ normiert, quadratisch mit $b(\vartheta)$ und $b'(\vartheta)$ teilerfremd als Polynome in $F[\vartheta]$, dann sind auch $b(\vartheta)$ und $Db(\vartheta)$ teilerfremd

Beweis: Verwende die Faktorisierung

$$b(\vartheta) = \prod_{i=1}^n (\vartheta - \beta_i) \quad (4.3)$$

in Linearfaktoren. Dann gilt

$$\begin{aligned} Db(\vartheta) &= \sum_{k=1}^n D(\vartheta - \beta_k) \cdot \prod_{i \neq k} (\vartheta - \beta_i) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{Du}{u} - D\beta_k \right) \cdot \prod_{i \neq k} (\vartheta - \beta_i) \end{aligned} \quad (4.4)$$

Ein gemeinsamer Faktor von $b(\vartheta)$ und $Db(\vartheta)$ muss einer der Faktoren von (4.3), sei $(\vartheta - \beta_j)$ dieser Faktor. Er teilt das Produkt in allen Termen von (4.4) ausser im Term $k=j$. Daher muss er auch

$$D(\vartheta - \beta_j) = \frac{Du}{u} - D\beta_j$$

teilen. Da darin ϑ nicht vorkommt, muss $D(\vartheta - \beta_j) = 0$ sein und daher $\vartheta = \beta_j + c$, c eine Konstante. Es folgt, dass ϑ algebraisch ist, im Widerspruch dazu, dass ϑ transzendent (logarithmisch) angenommen wurde.

Der Widerspruch zeigt, $b(\vartheta)$ und $Db(\vartheta)$ teilerfremd sein müssen in $F[\vartheta]$. $\square$

Das Lemma garantiert, dass die Methode von Hermite wie früher durchgeführt werden kann. Damit bleiben jetzt nur noch Integrale der Form

$$\int \frac{a(\vartheta)}{b(\vartheta)} \quad \begin{cases} \deg a(\vartheta) < \deg b(\vartheta) \\ \text{teilerfremd} \\ b(\vartheta) \text{ quadratfrei, normiert} \end{cases} \quad (4.5)$$

Satz (Rothstein-Trager): Unter den Annahmen (4.5) gilt:

a) $\int a(\vartheta)/b(\vartheta)$ elementar $\iff$ Die Nullstellen von

$$R(z) = \text{res}_{\vartheta}(a(\vartheta) - z Db(\vartheta), b(\vartheta)) \in F[z] \quad (4.6)$$

sind konstant.

$$b) \quad \frac{a(\vartheta)}{b(\vartheta)} = \sum_{i=1}^m c_i \frac{D v_i(\vartheta)}{v_i(\vartheta)} \quad (4.7)$$

mit Nullstellen c_i von $R(z)$ und

$$v_i(\vartheta) = \text{ggT}(a(\vartheta) - c_i Db(\vartheta), b(\vartheta)). \quad (4.8)$$

Falls die Nullstellen c_i nicht konstant sind, gibt es keine elementare Stammfunktion von $a(\vartheta)/b(\vartheta)$.

Beispiel: $f = 1/\log(x) = 1/v$ mit $v = \log(x)$
 ist bereits in der für den Satz von Rothstein-
 Trager verlangten Form: $a(X)=1$, $b(X)=X$.

Nach RT müssen gemeinsame Teiler von

$$a(v) - z D b(v) = 1 - z D v = 1 - z \cdot \frac{1}{x} \quad (4.9)$$

und

$$b(v) = v = 1 \cdot v + 0 \quad (4.10)$$

betrachtet als Polynome in v . Wenn $1 - z \frac{1}{x} \neq 0$
 ist, dann ist der ggT = 1. D.h. nur $1 - \frac{z}{x} = 0$ ist
 zulässig $\Rightarrow z = x$. Somit ist z nicht konstant
 und das Integral $\int 1/\log(x)$ ist **nicht elementar**. $\circ$

Definition: $\text{li}(x) = \int_0^x 1/\log(t) dt$ heisst der
 Integrallogarithmus.

Beispiel: $f = \frac{1}{x \log(x)} = \frac{1}{x v}$ hat RT-Form mit
 $a(X)=1$ und $b(X)=xX$. Gesucht sind gemein-
 same Teiler von

$$\begin{aligned} a(v) - z D b(v) &= 1 - z \cdot D(x v) \\ &= 1 - z (v + x D v) \\ &= 1 - z (v + 1) \\ &= -z v + (1 - z) \end{aligned}$$

und

$$b(v) = x v.$$

Einen gemeinsamen Teiler gibt es nur, wenn $1-z=0$ ist, d.h. $z=1$ ist konstant und der gemeinsame Teiler ist $v=\vartheta$. Somit muss die Stammfunktion

$$\int f = 1 \cdot \log v = \log(\log(x)) + C$$

sein. ○

Beweis: Schritt 1: Die Stammfunktion hat die Form (4.7). Wenn die Stammfunktion elementar ist, hat a/b nach Liouville die Form

$$\frac{a(\vartheta)}{b(\vartheta)} = Dv_0(\vartheta) + \sum_{i=1}^n c_i \frac{Dv_i(\vartheta)}{v_i(\vartheta)},$$

Wie im Beweis des Satzes von Liouville kann man $v_i(\vartheta)$ kriterien und quadratfrei annehmen.

In (4.7) kommt $v_0(\vartheta)$ nicht vor.

$$v_0(\vartheta) = \frac{p(\vartheta)}{q(\vartheta)} \quad \text{vollständig gekürzt.}$$

Die Ableitung hat nach der Quotientenregel nicht einen quadratfreien Nenner, d.h. $v_0(\vartheta)$ muss ein Polynom in $F[\vartheta]$ sein, d.h. es müsste einen polynomiellen Teil geben. Es folgt daher $v_0(\vartheta) = 0$ und somit die Form (4.7)

Schritt 2: Wie im Beweis der Methode von Rothstein-Trager für rationale Funktionen kann man zeigen, dass

$$b(v) = \prod_{i=1}^n v_i(v)$$

und dass die c_i konstante Nullstellen des Polynoms (4.6) sind.

Schritt 3: Es fehlt noch zu zeigen, dass aus konstanten Nullstellen c_i die elementare Stammfunktion in der Form (4.7) folgt. Seien also c_i die Nullstellen von (4.6) und

$$v_i(v) = \text{ggT}(a(v) - c_i \cdot Db(v), b(v)).$$

Wir müssen zeigen, dass die $v_i(v)$ teilerfremd sind. Wäre $\text{ggT}(v_i(v), v_j(v)) = w$, dann wäre

$$\left. \begin{array}{l} w \mid a(v) - c_i \cdot Db(v) \\ w \mid a(v) - c_j \cdot Db(v) \\ w \mid b(v), \end{array} \right\} \Rightarrow w \mid Db(v),$$

d.h. w ist gemeinsamer Teiler von $b(v)$ und $Db(v)$, d.h. b wäre nicht quadratfrei.

Sei $r(v) = v_1(v) \cdots v_n(v)$, dann ist $b(v) = r(v)s(v)$, wir müssen zeigen, dass $s(v) = 1$ ist.

Wenn $a(\vartheta) - z \cdot Db(\vartheta)$ und $s(\vartheta)$ für $z = z_0$ einen gemeinsamen Teiler haben, dann auch $a(\vartheta) - z_0 Db(\vartheta)$ und $b(\vartheta)$, d.h. z_0 muss eines der c_i sein, z.B. $z_0 = c_1$. Dann ist der gemeinsame Teiler aber ein Teiler von

$$\text{ggT}(a(\vartheta) - c_1 Db(\vartheta), b(\vartheta)) = v_1(\vartheta),$$

d.h. es gibt einen Faktor, der sowohl in $r(\vartheta)$ als auch in $s(\vartheta)$ vorkommt $\Rightarrow b(\vartheta)$ ist nicht quadratisch $\nmid \Rightarrow s(\vartheta) = 1$.

Schritt 4: Auch der Zähler "stimmt". Setze

$$\bar{a}(\vartheta) = \sum_{i=1}^n c_i Dv_i(\vartheta) \cdot \prod_{i \neq j} v_j(\vartheta)$$

$$\Rightarrow \bar{a}(\vartheta) - c_k Db(\vartheta) = \sum_{i=1}^n \underbrace{(c_i - c_k)}_{=0 \text{ für } i=k} Dv_i(\vartheta) \prod_{i \neq j} v_j(\vartheta).$$

Alle Terme auf der rechten Seite sind durch $v_k(\vartheta)$ teilbar:

$$v_k(\vartheta) \mid (\bar{a}(\vartheta) - c_k Db(\vartheta))$$

$$v_k(\vartheta) \mid (a(\vartheta) - c_k Db(\vartheta)) \quad (\text{Definition})$$

$$\Rightarrow v_k(\vartheta) \mid (a(\vartheta) - \bar{a}(\vartheta))$$

$$\Rightarrow b(\vartheta) \mid (a(\vartheta) - \bar{a}(\vartheta)) \Rightarrow a(\vartheta) - \bar{a}(\vartheta) = 0.$$

$\Rightarrow$ (4.7) ist die Stammfunktion. □

5. Polynomieller Teil für logarithmische Erweiterungen

Bei der Integration rationaler Funktionen war der polynomielle Teil der einfache Teil, weil sich die Stammfunktion aus Linearität und

$$\int z^k dz = \frac{1}{k+1} z^{k+1} \quad (5.1)$$

berechnen lässt. Die Stammfunktion ist daher wieder in $K(z)$, es sind keine Erweiterungen notwendig. Für einen Integranden in einer logarithmischen Erweiterung $F(v) \in F$ gibt es keine einfache Formel wie (5.1), d.h. es muss erneut das Prinzip von Liouville herangezogen werden, um die Stammfunktion zu finden.

Mit den gleichen Notationen wie früher geht es jetzt darum, die Stammfunktion von

$$p(v) = p_0 + p_1 v + \dots + p_\ell v^\ell, \quad p_k \in F$$

zu bestimmen, mit $v = \log u$ oder $Dv = Du/u$.

Falls die Stammfunktion elementar ist, dann muss sie nach dem Liouville-Prinzip die Form

$$\int p(v) = v_0(v) + \sum_{i=1}^n c_i \log v_i(v), \quad \begin{cases} v_k(v) = F(v) \\ c_i \in K \end{cases}$$

haben.

Die Ableitung ist

$$p(\vartheta) = DV_0(\vartheta) + \sum_{i=1}^n c_i \frac{DV_i(\vartheta)}{v_i(\vartheta)}. \quad (5.2)$$

Auf der linken Seite von (5.2) steht ein Polynom, rechts steht eine rationale Funktion. Die Nenner müssen sich also wegheben, es bleibt wie beim Beweis des Prinzips von Liouville nur ein Polynom, $q \in F[\vartheta]$

$$\begin{aligned} p(\vartheta) &= Dq(\vartheta) + \sum_{i=1}^n c_i \frac{DV_i}{v_i} \quad \begin{cases} v_i \in F \\ c_i \in K \end{cases} \quad (5.3) \\ &= D(q_{\ell+1}\vartheta^{\ell+1} + \dots + q_1\vartheta) + \underbrace{Dq_0 + \sum_{i=1}^n c_i \frac{DV_i}{v_i}}_{D\bar{q}_0} \end{aligned}$$

Um die Stammfunktion zu finden, müssen die Koeffizienten $q_0, q_1, \dots, q_{\ell+1}$ gefunden werden. Das ist mit einem Koeffizientenvergleich möglich, weil ϑ eine transzendente logarithmische Erweiterung ist. Aus

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\ell} p_k \vartheta^k &= \sum_{k=1}^{\ell+1} Dq_k \cdot \vartheta^k + \sum_{k=0}^{\ell} q_{k+1} (k+1) \vartheta^k D\vartheta + D\bar{q}_0 \\ &= Dq_{\ell+1} \cdot \vartheta^{\ell+1} + \sum_{k=1}^{\ell} (Dq_k + (k+1)q_{k+1}D\vartheta) \vartheta^k \\ &\quad + q_1 D\vartheta + D\bar{q}_0 \end{aligned} \quad (5.4)$$

können die folgenden Gleichungen für die Koeffizienten q_k abgelesen werden

$$J^{l+1}: \quad 0 = Dq_{l+1} \quad (5.5)$$

$$J^l: \quad p_l = Dq_l + (l+1)q_{l+1} Df \quad (5.6)$$

$$\vdots$$

$$J^k: \quad p_k = Dq_k + (k+1)q_{k+1} Df \quad (5.7)$$

$$\vdots$$

$$J: \quad p_1 = Dq_1 + 2q_2 Df \quad (5.8)$$

$$1: \quad p_0 = Dq_0 + q_1 Df. \quad (5.9)$$

Aus der Gleichung (5.5) folgt, dass q_{l+1} eine Konstante b_{l+1} ist. Jede der folgenden Gleichungen stellt eine Ableitungsbeziehung zwischen aufeinanderfolgenden Koeffizienten q_k und q_{k+1} her. Man kann als q_k durch Lösung eines Integrationsproblems lösen. Die Stammfunktion muss aber noch weitere Bedingungen erfüllen. Für q_l muss nach (5.6) die Stammfunktion von p_l ermittelt werden. Diese muss die folgenden Eigenschaften haben:

- i) Die Stammfunktion muss elementar sein
- ii) Es kommt höchstens die log-Erweiterung J in der Stammfunktion vor.

Es muss also

$$\int p_\ell = c_\ell \vartheta + d_\ell \quad \text{mit } d_\ell \in F, c_\ell \in K \quad (5.10)$$

sein. Durch Koeffizientenvergleich folgt

$$p_\ell = c_\ell D\vartheta + Dd_\ell = Dq_\ell + (\ell+1)b_{\ell+1} D\vartheta.$$

q_ℓ ist dadurch bis auf eine Konstante b_ℓ bestimmt:

$$c_\ell = (\ell+1)b_{\ell+1} \quad \Rightarrow \quad b_{\ell+1} = \frac{c_\ell}{\ell+1} \quad (5.11)$$

$$q_\ell = d_\ell + b_\ell. \quad (5.12)$$

Falls das Integral (5.10) nicht existiert, hat das Polynom $p(\vartheta)$ keine elementare Stammfunktion.

Wir betrachten jetzt den Fall (5.7). Die Koeffizienten q_i mit $i > k$ sind bereits bestimmt, allerdings ist die Integrationskonstante b_{k+1} noch nicht bestimmt. (5.7) besagt dann

$$\begin{aligned} p_k &= D q_k + (k+1)(d_{k+1} + b_{k+1}) D\vartheta \\ &= Dq_k + (k+1)d_{k+1} \frac{Du}{u} + (k+1)b_{k+1} D\vartheta \end{aligned}$$

$$p_k - (k+1)d_{k+1} \frac{Du}{u} = D q_k + (k+1)b_{k+1} D\vartheta.$$

Die Stammfunktion der linken Seite muss wieder i) - i) erfüllen, d.h. man muss das Integral

$$\int (p_k - (k+1)d_{k+1}) = d_k + c_k \vartheta \quad \begin{cases} d_k \in F \\ c_k \in K. \end{cases}$$

Ableiten und Koeffizientenvergleich liefert die Bedingungen

$$Dd_k + c_k D\vartheta = Dq_k + (k+1)b_{k+1} D\vartheta$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_k = (k+1)b_{k+1} & \Rightarrow b_{k+1} = \frac{c_k}{k+1} \quad (5.13) \\ q_k = d_k + b_k. & (5.14) \end{cases}$$

Damit ist b_{k+1} vollständig und q_k bis auf die neue Integrationskonstante b_k bestimmt.

Durch wiederholte Anwendung der Rechnung für den Fall (5.7) auf $k = l-1, l-2, \dots, 1$ erhält man $q_{l+1}, \dots, q_1$, wobei $q_1 = d_1 + b_1$ mit einer noch nicht bestimmenden Integrationskonstante b_1 ist. Aus der Gleichung (5.10)

$$p_0 = D\bar{q}_0 + q_1 D\vartheta$$

$$p_0 = D\bar{q}_0 + d_1 \frac{Du}{u} + b_1 D\vartheta$$

$$p_0 - d_1 \frac{Du}{u} = D\bar{q}_0 + b_1 D\vartheta.$$

Die Stammfunktion muss wieder elementar sein (i) aber die Einschränkung ii) auf ϑ allein gilt nicht mehr. Nach dem Liouville-Prinzip muss

es die Form

$$\int \left(p_0 - d_1 \frac{D u}{u} \right) = v_0 + \sum_{i=1}^n \tilde{c}_i \log v_i \quad \begin{cases} c_i \in K \\ v_i \in F \end{cases}$$

haben. Einer der Logarithmen auf der rechten Seite, z.B. j , kann $\log v_j = \log u = \vartheta$ und damit $v_j = u$ sein. Aus Koeffizientenvergleich folgt

$$D \bar{q}_0 + b_1 D \vartheta = D v_0 + \sum_{i \neq j} \tilde{c}_i \frac{D v_i}{v_i} + \tilde{c}_j D \vartheta,$$

woraus man

$$b_1 = \tilde{c}_j \quad (5.15)$$

$$\bar{q}_0 = v_0 + \sum_{i \neq j} \tilde{c}_i \frac{D v_i}{v_i} + b_0 \quad (5.16)$$

schließen kann. Damit ist b_1 ebenfalls bestimmt, b_0 muss nicht bestimmt werden, da die Stammfunktion ohnehin nur bis auf eine Integrationskonstante bestimmt ist.

Beispiel: Stammfunktion von $\vartheta = \log(z)$. In diesem Fall ist $K = \mathbb{Q}$, $F = \mathbb{Q}(z)$ und $F(\vartheta) = \mathbb{Q}(z, \log(z))$.

Der Integrand ist $p(\vartheta) = 1 \cdot \vartheta + 0$, gesucht ist $q(\vartheta) = q_2 \vartheta^2 + q_1 \vartheta + q_0$. Die Bedingungen für q_k sind:

- $D q_2 = 0 \Rightarrow q_2 = b_2 \in K$

- $k=1$: $\int p_1 = \int 1 = z = d_1 + c_1 \vartheta \Rightarrow \begin{cases} d_1 = z \\ c_1 = 0 \end{cases}$

Aus (5.11) folgt $b_2 = 0$. Aus (5.12) folgt

$$q_1 = d_1 + b_1 = z + b_1$$

- $k=0$: $\int p_0 - d_1 \frac{Du}{u} = \int 0 - z \frac{1}{z} = \int -1 = -z = d_0$

Da keine logarithmischen Terme vorkommen, sind alle $\tilde{c}_i = 0$. Nach (5.15) folgt $b_1 = 0$

$$q_0 = d_0 + b_0 = -z + b_0.$$

Daraus kann man jetzt die Stammfunktion zusammensetzen:

$$\begin{aligned} \int \log(z) &= q_2 v^2 + q_1 v + q_0 \\ &= z \log(z) - z + b_0. \quad \circ \end{aligned}$$

Beispiel: $v = \log(\log(z))$, $F = \mathbb{Q}(z, \log(z))$.

$p(v) = 1 \cdot v + 0$, $p_1 = 1$, $p_0 = 0$. Gesucht ist wieder $q(v)$ zu bestimmen. $Dv = D\log(\log(z)) = 1/(z \log(z))$

- $k=2$: $Dq_2 = 0 \Rightarrow q_2 = b_2 \in K$

- $k=1$: $\int p_1 = \int 1 = z = d_1 + c_1 v \Rightarrow \begin{cases} d_1 = z \\ c_1 = 0 \end{cases}$

Aus (5.11) folgt $b_2 = 0$. Aus (5.12) folgt

$$q_1 = d_1 + b_1 = z + b_1.$$

- $k=0$: $\int p_0 - d_1 \frac{Du}{u} = \int 0 - z \frac{1}{z \log(z)} = \int \frac{1}{\log(z)} \quad (5.17)$

Das letzte Integral ist nicht als elementare Funktion möglich, also ist auch $\int \log(\log(z))$ nicht elementar. $\circ$

Das Integral (5.17) heisst auch der Integral-logarithmus

$$\text{li}(z) = \int_0^z \frac{dt}{\log(t)}.$$

Das Integral (5.17) ist zwar nicht elementar, kann aber mit der unvollständigen Gamma-Funktion ausgedrückt werden. Die Berechnung von $\bar{q}_0$ ist daher immer noch möglich, wenngleich nicht elementar. So kann man die Stammfunktion

$$\begin{aligned} \int \vartheta &= q_1 \vartheta + \bar{q}_0 + b_0 \\ &= z \log(\log(z)) - \text{li}(z) + b_0 \\ &= z \log(\log(z)) + T(0, -\log(z)) + b_0 \end{aligned}$$

finden.

6. Exponentielle Erweiterungen

Für eine exponentielle Erweiterung gibt es wie im logarithmischen Fall eine Form des Satzes von Rothstein-Trager und eine Methode für den polynomiellen Teil.

Satz (Rothstein-Trager): $\deg a(\vartheta) < \deg b(\vartheta)$, b quadratfrei, normiert, ϑ teilt $b(\vartheta)$ nicht. (6.1)

a) $\int \frac{a(\vartheta)}{b(\vartheta)}$ ist elementar genau dann, wenn die Nullstellen c_i von

$$\operatorname{res}_{\vartheta}(a(\vartheta) - z \cdot Db(\vartheta), b(\vartheta))$$

konstant sind.

b) Die Stammfunktion ist in diesem Fall

$$\int f = g(\vartheta) + \sum_{i=1}^n c_i \log v_i(\vartheta),$$

wobei $v_i(\vartheta)$ der zu c_i gehörende ggT ist und

$$g(\vartheta) = -\left(\sum_{i=1}^n c_i \deg(v_i)\right) u.$$

Bei einer exponentiellen Erweiterung ϑ wird der Grad eines Polynoms durch D nicht reduziert, die Zusatzterme werden von $g(\vartheta)$ "aufgesammelt". Wegen $D\vartheta/\vartheta = Du$ muss der Nennerfaktor ϑ separat behandelt werden.

Beispiel: $f = 1/(e^x + 1) = \frac{1}{v+1}$, $v = e^x$.

f hat bereits RT-Form $a(v)=1$, $b(v)=v+1$.

Nach RT muss man gemeinsame Teiler von

$$a(v) - z D b(v) = 1 - z D v = 1 - z v$$

und
$$= -z \left(v - \frac{1}{z} \right)$$

$$b(v) = v + 1$$

suchen. Solche sind nur möglich, wenn $-\frac{1}{z} = 1$
oder $z = -1$ ist, der ggT ist in diesem Fall $v+1$,
d.h.

$$\begin{aligned} g &= -1 \log(v+1) - (-1)u \\ &= -\log(e^x + 1) + x. \end{aligned}$$

○

Beispiel: $f = x/(e^x + 1) = \frac{x}{v+1}$, $v = e^x$.

f hat bereits RT-Form mit $a(v)=x$, $b(v)=v+1$.

Nach RT muss man gemeinsame Teiler von

$$a(v) - z D b(v) = x - z D v = x - z v$$

$$= -z \left(v - \frac{x}{z} \right)$$

und

$$b(v) = v + 1$$

suchen. Solche sind nur möglich für $-\frac{x}{z} = 1$
d.h. $z = -x$. Da die Nullstelle nicht konstant
ist, ist $\int \frac{x}{e^x + 1} dx$ nicht elementar.

○

Definition: Der **Dilogarithmus** ist das Integral

$$\text{Li}_2(x) = -\int_0^x \frac{\log(1-t)}{t} dt.$$

Wegen $\text{Li}_2(x) = \int_1^{1-x} \frac{\log(s)}{1-s} ds$ ist dies ein polynomielles Integral der $\log$ -Erweiterung $\vartheta = \log(s)$. Mit der Methode von Abschnitt 5 kann man zeigen, dass es nicht elementar ist.

Die Ableitung von $\text{Li}_2(-e^x)$ ist

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \text{Li}_2(-e^x) &= - \frac{\log(1-(-e^x))}{-e^x} \cdot (-e^x) \\ &= -\log(e^x+1). \end{aligned}$$

Damit kann man verifizieren:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{2} - x \log(e^x+1) - \text{Li}_2(-e^x) \right) \\ &= x - \log(e^x+1) - \frac{x}{e^x+1} e^x + \log(e^x+1) \\ &= x - \frac{x}{e^x+1} e^x = \frac{xe^x + x - xe^x}{e^x+1} = \frac{x}{e^x+1}. \end{aligned}$$

Der Integrand $x/(e^x+1)$ hat also die nicht elementare Stammfunktion

$$\int \frac{x}{e^x+1} dx = \frac{x^2}{2} - \underbrace{x \log(e^x+1)}_{\substack{\text{nicht konstant} \\ \Rightarrow \text{nicht "Liouville-} \\ \text{konform"}}}} - \underbrace{\text{Li}_2(e^{-x})}_{\text{nicht elementar}}.$$

7. Der polynomielle Teil und die Risch-DBI

Der "polynomielle Teil" umfasst auch die Partialbrüche mit Nenner v , d.h. wir suchen das Integral von

$$p(v) = \sum_{j=-k}^{\ell} p_j v^j, \quad p_j \in F, \quad v = \exp(u) \quad (7.1)$$

Wenn $\int p(v)$ elementar ist, dann hat $p(v)$ nach dem Liouville-Prinzip die Form

$$p(v) = D \sum_{j=-k}^{\ell} q_j v^j + \sum_{i=1}^m c_i \frac{Dv_i}{v_i}$$

(Ableiten einer exponentiellen Ableitung ändert den Grad nicht, d.h. in $q(x)$ kommen die gleichen Exponenten vor wie in $p(x)$). Aus

$$\begin{aligned} \sum_{j=-k}^{\ell} p_j v^j &= \sum_{j=-k}^{\ell} \left(Dq_j v^j + q_j j v^{j-1} \underbrace{Dv}_{v Du} \right) + \sum_{i=1}^m c_i \frac{Dv_i}{v_i} \\ &= \sum_{j=-k}^{\ell} (Dq_j + q_j j Du) v^j + \sum_{i=1}^m c_i \frac{Dv_i}{v_i} \end{aligned}$$

folgt durch Koeffizientenvergleich

$$p_j = Dq_j + q_j j Du, \quad -k \leq j \leq \ell, \quad j \neq 0 \quad (7.2)$$

$$p_0 = Dq_0 \quad j=0 \quad (7.3)$$

Im Unterschied zum logarithmischen Fall sind diese Gleichungen voneinander unabhängige Differentialgleichungen für die Koeffizienten q_j . Die Stamm-

funktion ist also genau dann elementar, wenn sich diese DGI in F lösen lassen.

- Fall $j=0$: $q_0 = \int p_0$
- Fall $j \neq 0$: $Dq_j + \underbrace{(j Du)}_{\in F} q_j = \underbrace{p_j}_{\in F}$ muss in F gelöst werden.

Definition: Das Problem eine Lösung $y \in F$

$$Dy + f \cdot y = g, \quad f, g \in F$$

zu finden, heisst auch die **Risch-Differentialgleichung**.

Beispiel: $v = e^{-x^2/2}$ ist eine exponentielle Erweiterung von $\mathbb{Q}(x)$. Gesucht ist die Stammfunktion $\int e^{-x^2/2}$. Dies ist der polynomielle Fall für $p(v) = v$. Er führt auf die Risch-Differentialgleichung

$$Dq_1 + 1 \cdot D\left(-\frac{x^2}{2}\right) q_1 = p_1 = 1$$

$$Dq_1 - x q_1 = 1 \tag{7.4}$$

Gesucht ist also eine rationale Funktion $q_1 \in \mathbb{Q}(x)$, die (7.4) erfüllt. Sei $q_1(x) = a(x)/b(x)$ diese Lösung, mit

$$Dq_1(x) = \frac{a'(x)b(x) - a(x)b'(x)}{b(x)^2}$$

folgt

$$\frac{a'(x)b(x) - a(x)b'(x)}{b(x)^2} - x \frac{a(x)}{b(x)} = 1$$

$$\frac{a'(x)b(x) - a(x)b'(x) - x a(x)b(x)}{b(x)^2} = 1$$

$$a'(x)b(x) - a(x)b'(x) - x a(x)b(x) = b(x)^2.$$

Da die rechte Seite durch b teilbar ist und die **grünen** Terme auf der linken Seite auch, muss auch $a(x)b'(x)$ durch $b(x)$ teilbar sein. Weil $b(x)$ und $a(x)$ keinen gemeinsamen Teiler haben, muss $b(x)$ Teiler von $b'(x)$ sein. Dies ist nur möglich, wenn $b'(x) = 0$ ist, d.h. $q_1(x)$ ist ein Polynom $q_1(x) = a(x)$. Falls $\deg a(x) = n > 0$ ist, gilt

$$\sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} - x \sum_{k=0}^n a_k x^k = 1$$

$$\sum_{i=0}^{n-1} (i+1) a_{i+1} x^i - \sum_{i=1}^{n+1} a_{i-1} x^i = 1$$

$$\underbrace{a_1}_{=1} + \sum_{i=1}^{n-1} \underbrace{((i+1)a_{i+1} - a_{i-1})}_{=0} x^i + \underbrace{a_{n-1} x^n}_{=0} + \underbrace{a_n x^{n+1}}_{=0} = 1$$

Aus Koeffizientenvergleich folgen $a_n = a_{n-1} = 0$ und $a_1 = 1$ und die Rekursionsformel

$$a_{i-1} = (i+1) a_{i+1}.$$

Die Rekursionsformel bestimmt aus $a_{n-1} = a_n = 0$ alle Koeffizienten $= 0$, inklusive $a_1 = 0$, im Widerspruch zum Wert $a_1 = 1$. Dies zeigt, dass $n = 0$ sein muss.

Für $n = 0$ wird die Risch-Differentialgleichung zur Polynomgleichung

$$-x a_0 = 1,$$

d.h. die Risch-DGI hat keine Lösung. Somit ist $\int e^{-x^2/2}$ nicht elementar ○

Beispiel: Ist $\int x^x$ elementar?

Exponentialschreibweise: $x^x = e^{x \log x}$, d.h. x^x ist die exponentielle Erweiterung $\mathcal{F}_2 = e^{x \mathcal{V}_1}$ mit $\mathcal{V}_1 = \log(x)$. $F = \mathbb{Q}(x, \log(x))$ und $p(x) = x$.
Risch-Differentialgleichung

$$Dq_1 - D(x \log x) q_1 = 1$$

$$Dq_1 - (1 + \mathcal{V}_1) q_1 = 1 \quad (7.5)$$

Da $\mathcal{V}_1$ muss es eine rationale Funktion q_1 von $\mathcal{V}_1$ mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}(x)$ geben, die (7.5) erfüllt. Mit einem Argument analog zum vorangegangenen Beispiel kann man wieder zeigen, dass q_1 nicht existiert. $\int x^x$ ist nicht elementar. ○

8. Algebraische Erweiterung

Die Lösungen für logarithmische und exponentielle Erweiterungen y verwenden, dass auf Polynome in $\mathcal{I}$ immer Koeffizientenvergleich angewendet werden kann. Für algebraische Erweiterungen ist dies nicht mehr möglich. Zum Beispiel ist für $y^2 - x = 0$

$$y^3 + y^2 + \mathcal{I} - x = y^3 + y$$

d.h. die Koeffizienten von y^2 und 1 stimmen nicht überein. Man muss daher erst das Problem lösen, eine "Standarddarstellung" für rationale Funktionen in $K(x, y)$ zu finden.

Für radikale Erweiterungen der Form

$$y^n - h(x) = 0 \Rightarrow y = \sqrt[n]{h(x)}$$

kann man eine solche Darstellung relativ einfach finden. Für quadratisches $h(x)$ kann man $\{1, y, \dots, y^{n-1}\}$ als Basis nehmen. Dies ersetzt die Methode von Hermite.

Die Methode von Rothstein-Trager kann ebenfalls auf algebraische Erweiterungen übertragen werden.